

# 건강운동관리사 필기시험 2교시

## ( 문제유형 : A )

| 과 목 코 드                  |    |
|--------------------------|----|
| 운 동 상 해                  | 74 |
| 기 능 해 부 학<br>( 운동역학 포함 ) | 75 |
| 병 태 생 리 학                | 76 |
| 스 포 츠 심 리 학              | 77 |

2020. 10. 17 (토)

## 운동상해 (74)

1. <보기>는 쇼크(shock)에 대한 설명이다. 괄호 안에 알맞은 용어를 바르게 나열한 것은?

—< 보 기 —

- ( ㉠ )는 혈액의 상실이 있는 외상에 의해 발생하고, 혈액이 공급되지 않으면 혈압이 떨어진다.
- ( ㉡ )는 폐가 순환 혈액에 충분한 산소를 공급할 수 없을 때 발생한다.
- ( ㉢ )는 심한 박테리아 감염에 의해 발생하며, 박테리아로부터 생겨나는 독소는 신체의 작은 혈관을 확장한다.

| ㉠                                | ㉡                          | ㉢                               |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ① 저혈량성 쇼크<br>(hypovolemic shock) | ② 패혈성 쇼크<br>(septic shock) | ③ 호흡성 쇼크<br>(respiratory shock) |
| ② 저혈량성 쇼크                        | ③ 호흡성 쇼크                   | ④ 패혈성 쇼크                        |
| ③ 패혈성 쇼크                         | ④ 호흡성 쇼크                   | ① 저혈량성 쇼크                       |
| ④ 패혈성 쇼크                         | ① 저혈량성 쇼크                  | ② 호흡성 쇼크                        |

2. 반달연골(半月板, meniscus) 손상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무릎의 펴 또는 굽힘 시 회전력이 동반된 체중 부하가 발생할 때 손상된다.
- ② 손상을 예측하기 위해 니어 검사(Neer test)를 적용한다.
- ③ 무릎이 무너지는 느낌을 호소하고, 완전한 스쿼트 동작 시 불안함을 느낀다.
- ④ 안쪽 반달연골이 가쪽 반달연골보다 더 높은 손상 발생률을 보인다.

3. <보기> 중 어깨 관련 손상평가 방법을 모두 고른 것은?

—< 보 기 —

- ㉠ 라크만 검사(Lachman test)
- ㉡ 호킨스-케네디 검사(Hawkins-Kennedy test)
- ㉢ 엠프티 캔 검사(empty can test)
- ㉣ 피벗 시프트 검사(pivot-shift test)

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉣

4. 염증반응 시 발생하는 히스타민(histamine)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 혈관 외피 세포에 부종을 억제한다.
- ② 혈관의 세포 투과성을 낮춘다.
- ③ 혈관 확장을 유도한다.
- ④ 염증부위로 대식세포를 유도한다.

5. <보기>는 운동 중 갑자기 쓰러져 맥박이 없는 사람에 대한 1차 응급처치 방법이다. 적용 순서를 바르게 나열한 것은?

—< 보 기 —

- 기도확보(airway)
- 인공호흡(breathing)
- 가슴압박(compression)

- ① 가슴압박 - 기도확보 - 인공호흡
- ② 가슴압박 - 인공호흡 - 기도확보
- ③ 기도확보 - 가슴압박 - 인공호흡
- ④ 기도확보 - 인공호흡 - 가슴압박

6. <보기>는 팔꿈치 후방 탈구에 대한 설명이다. 괄호에 들어갈 용어가 바르게 연결된 것은?

—< 보 기 —

팔꿈치 후방 탈구는 팔꿈치가 ( ㉠ ) 상태에서 땅에 떨어질 경우 일반적으로 발생하고, ( ㉡ ) 보다는 ( ㉢ ) 탈구가 흔하다.

| ㉠              | ㉡  | ㉢  |
|----------------|----|----|
| ① 굽힘(flexion)  | 후방 | 전방 |
| ② 굽힘(flexion)  | 전방 | 후방 |
| ③ 펴(extension) | 후방 | 전방 |
| ④ 펴(extension) | 전방 | 후방 |

7. 엎드린 자세에서 목말뼈밑(거골하, subtalar) 중립을 평가하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 평가를 받는 사람 다리 길이의 1/3정도가 테이블 밖으로 나오게 한 상태에서 평가한다.
- ② 아킬레스건(Achilles tendon)의 시작점으로부터 발꿈치(종골, calcaneus)의 원위부(distal)까지 선을 그어 이등분한다.
- ③ 목말뼈(거골, talus)가 목말뼈밑 관절 내에서 안쪽과 바깥쪽이 똑같이 만겨지는 위치이다.
- ④ 목말뼈밑 관절이 중립 위치가 되었을 때 발허리뼈 머리(중족골두, metatarsal head)가 보일 수 있도록 발바닥쪽 굽힘(plantar flexion)을 한다.

8. <표>에서 제시한 허리뼈(요추, lumbar)의 추간판 탈출증(herniated disc)과 관련된 설명 중 옳은 것은?

| 증상과 징후 \ 발생위치                              | L3 - L4                  | L4 - L5                      | L5 - S1                   |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 통증                                         | 허리뼈, 엉덩이 부위              | 허리뼈, 엉덩이, SI부위               | 허리뼈, 엉덩이, SI부위            |
| 근육분절 약화                                    | ㉠ 발등쪽 굽힘 (dorsi flexion) | ㉡ 엄지 발가락 굽힘 (hallux flexion) | 발바닥쪽 굽힘 (plantar flexion) |
| 하지거상 검사 시 (straight leg raise test) 관절가동범위 | ㉢ 정상                     | ㉣ 증가                         | 감소                        |

※ SI, sacroiliac 엉치엉덩(천장)

- ① ㉠, ㉢      ② ㉢, ㉣      ③ ㉡, ㉣      ④ ㉠, ㉣

9. <보기>에서 설명하는 고유수용기 신경근 자극(proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF) 기법은?

— < 보 기 > —

- 주동근의 등장성 수축 후 길항근의 등척성 수축을 시행한다.
- 주동근이 수축하는 동안 길항근이 이완된다.
- 길항근의 유연성이 제한 요소일 때 사용된다.

- ① 정지 - 이완법(hold-relax)  
 ② 수축 - 이완법(contract-relax)  
 ③ 정지 - 정지 - 수축 - 이완법(hold-hold-contract-relax)  
 ④ 느린 역자세 - 정지 - 이완법(slow reversal-hold-relax)

10. 말초신경 손상 후 재생(regeneration)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 말초신경의 세포체에 손상부위가 가까울수록 재생이 어렵다.  
 ② 절단된 말초신경은 수술로 연결하면 축삭(axon) 재생이 가능하다.  
 ③ 별아교세포(astrocyte)는 손상된 축삭 재생을 돕기 위한 신경성장인자를 분비한다.  
 ④ 손상부위로부터 원위부(distal region) 쪽의 수초(myelin) 재형성은 말초신경 재생의 후반기 과정이다.

11. <보기>에서 스포츠 뇌진탕(진탕, concussion)에 관한 설명으로 옳은 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 펜싱 반응(Fencing response)이 나타날 수 있다.
- ㉡ 마우스 가드(mouth guard)의 착용은 뇌손상을 예방한다.
- ㉢ 5번뇌신경(V. Trigeminal)의 손상으로 후각기능 이상이 나타날 수 있다.
- ㉣ 충격(impact)을 받은 반대쪽 부위의 뇌손상을 칸추리쿠(contrecoup) 기전이라고 한다.

- ① ㉠, ㉢      ② ㉢, ㉣      ③ ㉡, ㉣      ④ ㉠, ㉣

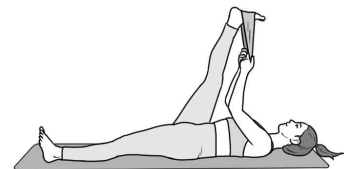
12. 근골격계 부상에 대한 <보기>의 아이스(ice) 적용에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 형성된 부종 제거에 효과적이다.
- ㉡ 반대-자극 효과(counter-irritant effect)는 적용에 의한 통증감소를 설명할 수 있다.
- ㉢ 관절부상에 의해 억제된 근기능(arthrogenous muscle inhibition)의 활성화를 위해 사용된다.

- ① ㉠, ㉢      ② ㉢, ㉣  
 ③ ㉠, ㉣      ④ ㉠, ㉢, ㉣

13. <그림>과 같이 하는 이완된 상태로 스트레칭을(passive stretch exercise)을 할 때 <보기>의 설명을 참 혹은 거짓으로 바르게 판단한 것은?



— < 보 기 > —

- ㉠ 자발성(autogenic) 보다 상호적(reciprocal) 억제(inhibition)에 의해 스트레치 된다.
- ㉡ 무릎관절의 관절낭(joint capsule)은 힘줄(tendon)보다 많은 장력(tension)을 받는다.
- ㉢ 스트레치 후 약 6초가 지나면 골지건기관(Golgi tendon organ)이 Ib 구심성신호(Ib afferent)를 보내기 시작한다.

㉠      ㉡      ㉢

- ① 참      참      참  
 ② 거짓      참      거짓  
 ③ 참      거짓      거짓  
 ④ 거짓      거짓      참

14. 양쪽 목발(crutches) 사용에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 길이 맞춤(fitting): 겨드랑이와 목발 사이에 손가락이 두세 개 정도 들어가게 목발을 끼고 선다.
- ② 두 발 걷기(two-point gait): 부분적 체중 지지가 가능할 때 실시한다.
- ③ 세 발 걷기(three-point gait): 계단을 내려갈 때 건강한 발을 먼저 딛고 내려간 다음 목발을 딛는다.
- ④ 네 발 걷기(four-point gait): 양쪽 다리 부상일 때 사용하는 방법이다.

15. <보기>는 고강도 훈련과 회복의 불균형이 반복됨으로써 나타나는 운동상해의 단계이다. 단계별 진행순서와 회복시간이 짧은 것부터 나열한 것은?

- < 보 기 >
- ㉠ 오버트레이닝(overtraining)
  - ㉡ 기능부적 오버리칭(nonfunctional overreaching)
  - ㉢ 기능적 오버리칭(functional overreaching)

| 진행순서        | 회복시간      |
|-------------|-----------|
| ① ㉠ → ㉡ → ㉢ | ㉠ → ㉡ → ㉢ |
| ② ㉠ → ㉢ → ㉡ | ㉢ → ㉡ → ㉠ |
| ③ ㉢ → ㉡ → ㉠ | ㉠ → ㉡ → ㉢ |
| ④ ㉢ → ㉠ → ㉡ | ㉢ → ㉡ → ㉠ |

16. <보기>는 염증반응(inflammatory response) 이후 일어나는 세포의 회복에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 용어로 적절한 것은?

< 보 기 >

형성된 세포는 부하(load)에 의해 ( ㉠ ) 되고, 고정하게 되면 세포 간 교차결합(collagen cross-link)은 ( ㉡ ) 한다.

- |       |    |
|-------|----|
| ㉠     | ㉡  |
| ① 재배열 | 증가 |
| ② 재생  | 증가 |
| ③ 재배열 | 감소 |
| ④ 재생  | 감소 |

17. 반복된 마찰(friction)이 주요 원인인 손상은?

- ① 물집(blister)                      ② 골절(fracture)
- ③ 동상(frostbite)                ④ 탈구(dislocation)

18. <보기>는 손상 후 염증기간 동안 형성되는 부종에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 적절한 용어는?

< 보 기 >

(        )에 형성된 세포 잔해(tissue debris)와 유리 단백질(free protein)로 인해 세포 삼투압(tissue oncotic pressure)이 증가한다.

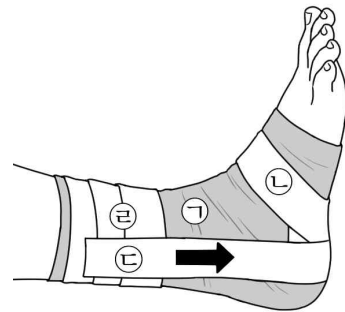
- ① 림프(lymph)
- ② 혈관(blood vessel)
- ③ 세포 내 공간(intracellular space)
- ④ 세포 사이 공간(intercellular space)

19. <보기>는 척추손상으로 인해 경력이 끝날지도 모르는 선수의 심리상태를 Kubler-Ross(1969)가 제시한 “애도의 단계”(stages of grief)로 표현한 것이다. 그 순서를 바르게 나열한 것은?

- < 보 기 >
- ㉠ 분노(anger): “왜 하필 나한테 이런 일이!”
  - ㉡ 수용(acceptance): “괜찮을거야. 이겨낼 수 있어.”
  - ㉢ 부정(denial): “MRI 사진 판독이 잘못된 것 같은데.”
  - ㉣ 타협(bargaining): “시간을 돌릴 수 있다면 뭐라도 할텐데.”
  - ㉤ 우울(depression): “운동을 못 하는데 이게 무슨 소용인가...”

- ① ㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉡ → ㉤
- ② ㉠ → ㉢ → ㉤ → ㉣ → ㉡
- ③ ㉢ → ㉠ → ㉡ → ㉣ → ㉤
- ④ ㉢ → ㉠ → ㉣ → ㉤ → ㉡

20. 내번발목염좌(inversion ankle sprain)를 예방하기 위한 발목테이핑 과정을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?



- ① ㉠은 피부보호를 위한 것이다.
- ② ㉡보다 원위부(distal)에는 테이프를 더 감지 않는다.
- ③ ㉢ 테이핑 시 기폭에서 안쪽으로(화살표 방향) 감아준다.
- ④ ㉤ 테이프는 이전 테이프의 1/2 정도를 겹치게 감는다.



## 기능해부학 (75)

1. <보기>의 힘의 종류와 효과에 대한 설명 중 적절한 것으로만 나열된 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 양력은 물체의 운동 방향에 대해 반대로 작용하는 힘으로 물체가 공기 중에서 뜨게하는 역할을 한다.
- ㉡ 중력은 두 물체가 접촉 시에 발생하는 힘으로 물체를 당기는 힘이다.
- ㉢ 원운동하고 있는 물체의 원심력은 질량이 크고, 속도가 빠를수록 크다.
- ㉣ 부력은 중력의 반대 방향(수직 상방)으로 작용하는 힘이다.

- ① ㉠, ㉡      ② ㉠, ㉢      ③ ㉡, ㉣      ④ ㉢, ㉣

2. <보기>에서 턱걸이 동작 수행 시 철봉대 위로 턱이 올라갔다가 천천히 시작자세로 내려가는 단계에서 위팔의 「작용근(agonist) - 근수축 형태」가 바르게 연결된 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 위팔두갈래근(상완이두근, biceps brachii)
- ㉡ 위팔세갈래근(상완삼두근, triceps brachii)
- ㉢ 단축성(concentric)
- ㉣ 신장성(eccentric)

- ① ㉠-a      ② ㉠-b      ③ ㉡-a      ④ ㉡-b

3. <보기>의 물속에 잠겨 있는 물체에 대한 설명 중 적절한 것으로만 나열된 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 물체는 중력의 반대 방향으로 힘을 받으며, 그 힘의 크기는 물에 잠긴 물체의 부피만큼의 물의 무게와 같다.
- ㉡ 물체의 부력중심과 무게중심이 동일 수직선상에 위치할 때 신체의 회전이 멈추게 된다.
- ㉢ 물체가 물에서 뜨거나 가라앉는 현상은 물체의 비중에 의해 결정된다.
- ㉣ 수영 시 머리가 물 밖에 있을 때보다 물속에 잠길 경우 부력은 작아진다.

- ① ㉠, ㉡, ㉣      ② ㉠, ㉢, ㉣  
③ ㉠, ㉣, ㉣      ④ ㉡, ㉢, ㉣

4. <표>에서 척추뼈의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

| 종류                           | 목뼈<br>(cervical vertebrae)       | 등뼈<br>(thoracic vertebrae)        | 허리뼈<br>(lumbar vertebrae)  |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 가시돌기<br>(spinous process)    | ㉠ 돌기 끝부분이 갈라져 있는 뼈 존재            |                                   |                            |
| 가로돌기<br>(transverse process) |                                  | ㉡ 갈비뼈와 관절하는 관절면이 T1 ~ T12까지 모두 존재 |                            |
| 운동범위                         | ㉢ 등뼈, 허리뼈 보다 큰 가쪽굽힘(이마면 운동)이 일어남 | ㉢ 목뼈, 허리뼈 보다 큰 축돌림(수평면 운동)이 일어남   | ㉣ 등뼈보다 펴(시상면 운동)이 더 크게 일어남 |

- ① ㉠, ㉡, ㉢      ② ㉠, ㉢, ㉣  
③ ㉡, ㉢, ㉣      ④ ㉢, ㉣, ㉣

5. 5번 허리뼈(L5)와 1번 엉치뼈(S1) 사이의 엉치수평각(sacrohorizontal angle)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 골반의 앞기울임(전방경사, anterior tilt)에 의해 엉치수평각은 증가한다.
- ② 엉치수평각에 의해 체중의 약 64%에 해당하는 앞쪽 전단력(shear force)이 발생한다.
- ③ 앞쪽 전단력에 저항하는 요인들로는 앞세로인대(전종인대, anterior longitudinal ligament)와 엉덩허리인대(장요인대, iliolumbar ligament) 등이 있다.
- ④ 척주세움근육들(erector spinae muscle group)의 발현 힘이 강할수록 앞쪽 전단력이 감소한다.

6. 위팔뼈(상완골, humerus) 돌림(internal/external rotation) 근육에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 안쪽돌림(internal rotation)근육들은 기쪽돌림(external rotation) 근육보다 더 큰 토크(torque)를 생산한다.
- ② 오버헤드 투구 시, 코킹(cocking) 동작 마지막 단계의 바로 직전에서 안쪽돌림근육의 활성이 크게 나타난다.
- ③ 기쪽돌림근육으로 넓은등근(광배근, latissimus dorsi), 가시 아래근(가하근, infraspinatus) 및 작은원근(소원근, teres minor) 등이 있다.
- ④ 안쪽돌림근육으로 어깨밑근(견갑하근, subscapularis), 큰가슴근(대흉근, pectoralis major) 및 큰원근(대원근, teres major) 등이 있다.

7. 손목 굽힘·펴는 근육에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 손목 펴는 근육들은 주로 노신경(radial nerve)의 지배를 받으며, 노신경의 감각분포는 넷째 손가락의 안쪽 면과 다섯째 손가락 전체를 포함한다.
- ② 일차적인 노쪽(radialis) 손목펴는근육들은 손목 펴는근과 더불어 아래팔의 뒤침(supination) 역할도 수행한다.
- ③ 손목 굽힘근육들은 손목 펴는근육들보다 더 큰 등척성 토크를 생산한다.
- ④ 손목굽힘근으로는 노쪽손목굽힘근(flexor carpi radialis longus), 자쪽손목굽힘근(flexor carpi ulnaris) 및 긴손바닥근(palmaris longus) 등이 있다.

8. <보기>의 노뼈(요골, radius)와 자뼈(척골, ulna) 사이에 위치한 뼈사이막(interosseous membrane)의 중심띠(central band)와 관련된 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

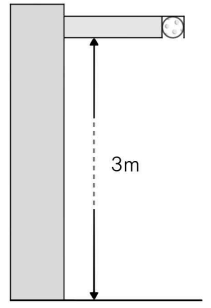
- < 보 기 —
- ㉠ 노뼈에 전달된 압박력이 몸쪽으로 이동되면서 자뼈 쪽으로 전이되어 부하를 분산시키는 역할을 한다.
  - ㉡ 앞침(pronation)일 때 위팔자관절(안착관절, humeroulnar joint)에 더 큰 부하가 전달되어 관절의 퇴행 발생 가능성을 높인다.
  - ㉢ 무릎힘줄(patellar tendon)과 유사한 장력을 갖는다.
  - ㉣ 노뼈에서 자뼈의 근위(proximal)쪽을 향해 약 30도 기울어져 뻗어있다.

- ① ㉠, ㉡      ② ㉠, ㉣      ③ ㉡, ㉢      ④ ㉡, ㉣

9. 걷는 동안 에너지 절약과 효율의 극대화를 위한 전략으로 적절하지 않은 것은?

- ① 수평면(가로면, horizontal plane)으로 골반회전운동(pelvic rotation)을 수행함으로써 신체중심의 아래쪽 이동을 감소시킨다.
- ② 디딤기(stance phase)에서 무릎을 최대한 펴므로써 신체중심의 아래쪽 이동을 감소시킨다.
- ③ 이마면(전두면, frontal plane)으로 골반의 가쪽기울임(lateral pelvic tilt)운동을 수행함으로써 신체중심의 위쪽이동을 감소시킨다.
- ④ 지면으로부터 발꿈치를 들어 올릴 때 발바닥굽힘(plantar flexion)과 더불어 무릎관절에서의 굽힘 동작을 수행함으로써 신체중심의 위쪽이동을 감소시킨다.

10. 팔꿈치 관절에서 탄성계수가 0.9인 팔꿈치를 개발하였다. 3m 높이에서 오른쪽 그림과 같은 가늘고 긴 막대를 통해 자유낙하운동을 실시하였을 때 바깥쪽의 팔꿈치의 높이는 얼마인가? (단, 지면은 완전충돌 조건이며 공기저항은 무시함)



- ① 2.12 m      ② 2.43 m      ③ 2.51 m      ④ 2.70 m

11. 가로발목뼈관절(횡족근관절, transverse tarsal joint)을 구성하는 뼈가 아닌 것은?

- ① 입방뼈(입방골, cuboid)
- ② 발배뼈(주상골, navicular)
- ③ 발꿈치뼈(종골, calcaneus)
- ④ 안쪽쐐기뼈(내측설상골, medial cuneiform)

12. 근분절(myotomes)에 대한 설명 중 척수신경근 손상(spinal nerve root lesion)으로 인한 제한된 움직임을 바르게 짝지은 것은?

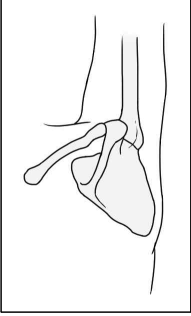
| 척수신경 손상 부위       | 제한된 움직임                     |
|------------------|-----------------------------|
| ① 목뼈2번(경추2, C2)  | 목 굽힘(굴곡, flexion)           |
| ② 목뼈4번(경추4, C4)  | 어깨 벌림(외전, abduction)        |
| ③ 허리뼈3번(요추3, L3) | 무릎 굽힘(굴곡, flexion)          |
| ④ 허리뼈4번(요추4, L4) | 발바닥굽힘(저축굴곡, plantarflexion) |

13. 척추(spine)의 인대(ligament) 중 황색인대(황인대, ligamentum flavum)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 척추 전체에 걸쳐 위쪽과 아래쪽 분절을 연결하고 있으며 척수(spinal cord)의 바로 뒤쪽에 있다.
- ② 가시돌기(극돌기, spinous process)들의 촉진(palpation)을 어렵게 하는 원인이다.
- ③ 척추에 부착된 인대 중 길이가 가장 길다.
- ④ 중축뼈(축추골, axis)와 영치뼈(천골, sacrum) 사이에서 척추뼈몸통(척추체, vertebral body) 뒷면 전체에 걸쳐 부착되어 있다.

14. <보기>는 해부학적 자세에서 어깨관절 복합체(shoulder complex)의 180도 벌림(외전, abduction) 시 운동형상학적관계인 '어깨위팔리듬(scapulohumeral rhythm)'을 나타내고 있다. <보기>에서 '어깨위팔리듬' 시 움직임(각도, degree[angle])이 큰 순서대로 옳게 나열한 것은?

— < 보 기 > —



- ㉠ 복장빗장관절(흉쇄관절, sternoclavicular)의 뒤당김(retraction)
- ㉡ 어깨가슴관절(견흉관절, scapulothoracic) 위쪽돌림(upward rotation)
- ㉢ 오목위팔관절(관절와상완관절, glenohumeral) 벌림(abduction)
- ㉣ 오목위팔관절 가쪽돌림(external rotation)

- ① ㉡ > ㉢ > ㉠ > ㉣      ② ㉢ > ㉣ > ㉡ > ㉠  
 ③ ㉢ > ㉡ > ㉣ > ㉠      ④ ㉢ > ㉡ > ㉠ > ㉣

15. <보기>의 무릎관절 '나사-집 돌림(screw-home rotation)' 현상에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 앞십자인대(전방십자인대, anterior cruciate ligament)의 장력에 영향을 받는다.
- ㉡ 넙다리네갈래근(대퇴사두근, quadriceps)의 안쪽(medial) 당김(pull)에 의해 추진된다.
- ㉢ 돌림성 잠김작용(rotary locking action)은 무릎 펴기(무릎신전, knee extension)의 마지막 10도에서 시작된다.
- ㉣ 정강뼈(경골, tibia) 바깥 돌림(외회전, external rotation)과 무릎 펴기의 결합은 성인 무릎의 접촉면을 최대화시킨다.

① ㉠, ㉡      ② ㉠, ㉢      ③ ㉡, ㉢      ④ ㉢, ㉣

16. 발목관절(talocrural joint)을 구성하는 뼈로 옳지 않은 것은?

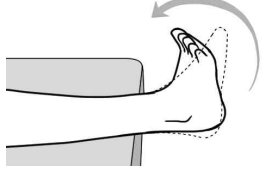
- ① 정강이뼈(경골, tibia)      ② 종아리뼈(비골, fibula)  
 ③ 목말뼈(거골, talus)      ④ 발꿈치뼈(종골, calcaneus)

17. 다음 중 길이가 가장 긴 근육은?

- ① 반힘줄모양근(반건양근, semitendinosus)  
 ② 넙다리빗근(봉공근, sartorius)  
 ③ 넙다리곧은근(대퇴직근, rectus femoris)  
 ④ 넙다리두갈래근(대퇴이두근, biceps femoris)

18. <보기>는 하지의 열린사슬(open kinetic chain)에서 발목관절(talocrural joint)의 발등굽힘(배측굴곡, dorsiflexion) 동작 시 관절면의 움직임(arthrokinematics)에 대한 설명이다. <보기>의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어로 옳은 것은?

— < 보 기 > —



- 움직이는 뼈는 목말뼈(거골, talus)이며, 관절면의 형태는 ( ㉠ )이다.
- 미끄러짐(슬라이딩, sliding)과 굴림(회전, rolling)은 ( ㉡ ) 방향으로 움직인다.

- | ㉠             | ㉡  |
|---------------|----|
| ① 볼록(convex)  | 반대 |
| ② 볼록(convex)  | 같다 |
| ③ 오목(concave) | 반대 |
| ④ 오목(concave) | 같다 |

19. Q-각(Q-angle)과 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ Q-각이 클수록, 무릎뼈(슬개골, patellar)에 대한 근육의 가쪽(외측, lateral) 당김도 커진다.
- ㉡ Q-각의 증가는 무릎넙다리관절(슬개대퇴관절, patellofemoral joint)에서의 접촉면 증가로 무릎 스트레스 감소에 중요한 역할을 한다.
- ㉢ 남성이 여성보다 일반적으로 Q-각이 크다.
- ㉣ Q-각은 무릎뼈에 대한 넙다리네갈래근(대퇴사두근, quadriceps femoris)의 상대적 가쪽 당김을 일반적으로 측정할 수 있는 지표이다.

- ① ㉠, ㉡      ② ㉠, ㉢      ③ ㉡, ㉢      ④ ㉢, ㉣

20. 넙다리네갈래근(대퇴사두근, quadriceps femoris)을 구성하는 근육 중 엉덩관절(hip)의 동작(action)에 영향을 미치는 근육은?

- ① 안쪽넓은근(내측광근, vastus medialis)  
 ② 가쪽넓은근(외측광근, vastus lateralis)  
 ③ 넙다리곧은근(대퇴직근, rectus femoris)  
 ④ 중간넓은근(중간광근, vastus intermedius)



## 병태생리학 (76)

### 1. <보기>의 괄호 안에 들어갈 적절한 용어는?

—< 보기>—

염증이 발생하면 혈관 평활근에 ( ㉠ )이 분비되어 발열, 발적의 증상이 나타나고, 조직으로 ( ㉡ )이/가 유입되어 혈관 투과성이 항진된다. 섬유아세포는 ( ㉢ )을/를 생성하여 반흔조직을 만든다.

|   | ㉠                   | ㉡                      | ㉢                    |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| ① | 세로토닌<br>(serotonin) | 류코트리엔<br>(leukotriene) | 림프절<br>(lymph node)  |
| ② | 히스타민<br>(histamine) | 안지오텐신<br>(angiotensin) | 대식세포<br>(macrophage) |
| ③ | 세로토닌<br>(serotonin) | 단핵구<br>(monocyte)      | 리소좀<br>(lysosome)    |
| ④ | 히스타민<br>(histamine) | 백혈구<br>(leukocyte)     | 콜라겐<br>(collagen)    |

### 2. 악성종양의 특징으로 옳은 것은?

—< 보기>—

- ㉠ 미분화된 세포로 구성되어 있다.
- ㉡ 세포 증식 속도가 느리다.
- ㉢ 세포자살(apoptosis)을 회피하는 능력이 있다.
- ㉣ 모양이 일정하고 주변 조직간 경계가 명확하다.
- ㉤ 혈관신생(angiogenesis)이 특징적이다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢                      ② ㉠, ㉢, ㉤  
③ ㉡, ㉢, ㉣                      ④ ㉡, ㉢, ㉤

### 3. 척추옆굽음증(척추측만증, scoliosis) 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대부분이 특발성(idiopathic) 환자이다.  
② 남성보다 여성에서 흔하며 사춘기 직전 급성장하는 시기에도 발생한다.  
③ 서 있으면 쏘은 어깨쪽의 반대측 골반이 상대적으로 낮다.  
④ 척추의 가쪽편위(lateral deviation)와 함께 쏘은 어깨뼈와 갈비뼈 변형이 나타난다.

### 4. <보기>의 대사 증후군(metabolic syndrome) 진단항목에 대한 설명으로 옳은 것은? (대한비만학회 진단기준 사용)

—< 보기>—

- 좌업생활자                      • 50세 남성
- 복부둘레 : 103 cm              • 중성지방 : 180 mg/dL
- 혈압 : 수축기 128 mmHg, 이완기 83 mmHg  
(※ 현재 칼슘채널차단제, ACE 억제제 복용 중)
- 공복혈당 : 96 mg/dL (※ 현재 당뇨약-메트포민 복용 중)
- HDL(고밀도지단백질) 콜레스테롤 : 45 mg/dL

- ① 진단기준 4가지가 포함되어 운동학적 접근으로 관리가 필요함  
② 진단기준에는 부합되지 않으나 약을 복용하기 때문에 관리가 필요함  
③ 진단기준 2가지가 포함되어 심혈관질환 위험요인 감소를 위한 생활습관 교정이 필요함  
④ 진단기준 3가지를 포함하되, 대사증후군에는 해당되지 않으며 복부관리를 위한 운동처방이 필요함

### 5. <보기>에서 급성 심근경색 발병 시 손상 근육에서 유리된 혈중 지표로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—< 보기>—

- ㉠ 크레아틴 인산화효소 MB분절(CK-MB isoenzyme M & B)
- ㉡ C-반응형 단백질(C-reactive protein, CRP)
- ㉢ 젖산탈수소효소(lactate dehydrogenase, LDH)
- ㉣ 카탈라제(catalase)
- ㉤ 심장 트로포닌(cTnT & cTnI)

- ① ㉠, ㉡, ㉢                      ② ㉠, ㉢, ㉤  
③ ㉠, ㉢, ㉣                      ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

### 6. <보기>의 당뇨병성 케톤산증(diabetic ketoacidosis, DKA)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—< 보기>—

- ㉠ 인슐린 사용을 중단할 경우 발생
- ㉡ 2형 당뇨병에서 주로 발생
- ㉢ 산-염기 불균형 발생
- ㉣ 포도당 대사 증가
- ㉤ 지방 대사 증가

- ① ㉠, ㉡, ㉢                      ② ㉠, ㉢, ㉤  
③ ㉡, ㉢, ㉣                      ④ ㉡, ㉣, ㉤



7. 일과성 허혈발작(transient ischemic attacks, TIA)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 발병 직후 48 ~ 72시간 내 대뇌부종과 경색부위가 나타나며 신경학적 결손이 생긴다.
- ② 수막종 및 악성림프종 환자에게 발생하며 1/3은 결국 3년 내 심각한 치매로 진행된다.
- ③ 뇌 일부에 혈액공급이 일시적으로 감소되어 신경세포의 비가역적 변화가 일어날 수 있다.
- ④ 즉각적인 의료적 처치는 필요하지 않으나, 경미한 뇌졸중이므로 세심한 주의가 필요하다.

8. 심방세동(atrial fibrillation, AF)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노인 남성에서 발병빈도가 높다.
- ② 심전도 검사에서 QRS 복합체를 확인할 수 없다.
- ③ 심방세동에 의한 뇌졸중을 예방하기 위해 항응고제 치료가 필요하다.
- ④ 심방의 각 부분이 300회/분 이상의 높은 빈도로 무질서하게 흥분된 상태이다.

9. 고혈압(hypertension)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콩팥으로 가는 혈류가 감소하면 사구체 인접세포에서 알도스테론이 분비된다.
- ② 합병증으로 만성콩팥기능상실이 나타날 수 있다.
- ③ 쿠싱증후군에 의해 이차성 고혈압이 발생 될 수 있다.
- ④ 죽종(atheroma) 형성을 가속시켜 동맥벽의 퇴행성 변화를 일으킬 수 있다.

10. 관절질환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변형성 엉덩관절염(coxarthrosis)은 패트릭(Patrick) 검사로 통증을 확인할 수 있다.
- ② 뼈 관절염(osteoarthritis)은 퇴행성 관절염(degenerative arthritis)이라고도 한다.
- ③ 변형성 엉덩관절염은 구축(contracture)으로 파행(claudication)이 발생하기도 한다.
- ④ 뼈 관절염은 주로 남성의 무릎과 여성의 엉덩관절(hip joint)에 발생하기 쉽다.

11. <보기>에서 만성기관지염의 병태생리적 특성으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 점액의 과도한 분비
- ㉡ 흡연 및 대기오염이 원인
- ㉢ 허파파리(폐포, alveolus)벽과 허파파리중격의 파괴
- ㉣ 비가역적 기관지 변화
- ㉤ 기관지벽의 섬유화

- ① ㉠, ㉡, ㉣
- ② ㉡, ㉢, ㉤
- ③ ㉢, ㉣, ㉤
- ④ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

12. 류머티스관절염(rheumatoid arthritis)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퓨린(purine)대사 장애로 인한 급성질환이다.
- ② 손과 발의 작은 관절에서 발생한다.
- ③ 연골 파괴 및 두꺼운 활액막으로 인해 관절변형이 발생한다.
- ④ 남성보다는 여성에게 주로 발생한다.

13. 뼈괴사(무혈관괴사, osteonecrosis)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 뼈의 물리적인 혈관 손상 후에는 출현하지 않는다.
- ② 10세 전후의 여자 어린이에게 주로 발생하는 특발성 질환이다.
- ③ 과도한 코르티코스테로이드(corticosteroids) 치료에 의한 발병과는 무관하다.
- ④ 상지보다 하지에서 발생빈도가 높으며 주로 넓다리뼈머리(대퇴골두, femoral head)에서 나타난다.

14. <보기>에서 천식의 병태생리적 특징으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 면역글로불린 E(IgE)-매개성 면역반응
- ㉡ 세기관지 평활근 수축
- ㉢ 종말 세기관지 말단 공간 확장
- ㉣ 속효성  $\beta$ 2-아드레날린성 효능제인 알부테롤(albuterol) 사용
- ㉤ 기도 내 점액성 분비물 증가

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤
- ④ ㉡, ㉢, ㉣

15. <보기>에서 자가면역질환(autoimmune disease)을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ 근위축성 측삭경화증(amyotrophic lateral sclerosis)
- ㉡ 다발성경화증(multiple sclerosis)
- ㉢ 척수소뇌운동실조증(spino cerebellar ataxias)
- ㉣ 중증근무력증(myasthenia gravis)

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉢, ㉣

16. <보기>의 신경손상 및 마비에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㉠ S3-4 신경손상: 무릎반사(knee jerk reflex) 소실과 관련한다.
- ㉡ 급성특발다발신경염(Guillain-Barre Syndrome): 대식세포의 말초침투와 말아집(미엘린, myelin)탈락과 관련있다.
- ㉢ 말초신경병증(peripheral nerve disease): 원인으로 당뇨병, 알콜 중독, 신부전이 관련한다.
- ㉣ 종아리신경(fibular n.) 마비: 안쪽 종아리 감각상실과 발의 안쪽번짐(inversion) 능력이 떨어진다.
- ㉤ 척수타박상(spinal contusion): 뇌척수액 압력상승 및 척수의 회백질 이상과 관련한다.

- ① ㉠, ㉢, ㉤
- ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉡, ㉣, ㉤
- ④ ㉡, ㉢, ㉤

17. 울혈성 심부전(congestive heart failure)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증상 완화를 위해 디곡신(digoxin)과 이뇨제, 예후 개선을 위해 ACE억제제와 베타차단제를 각각 사용한다.
- ② 박출률감소 심부전(heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)은 박출률(EF)이 40%미만이고 이완기말 용적이 감소한다.
- ③ 박출률보존 심부전(heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF)은 박출률(EF)이 40%이상이고 이완기말 용적이 증가한다.
- ④ 수축기와 이완기 기능장애와 상관없이 동맥의 총 말초저항이 감소한다.

18. 알츠하이머성 치매(Alzheimer's dementia)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 뇌실이 확장되고 대뇌 고랑(sulci)폭이 넓어 보인다.
- ② 아세틸콜린의 양을 감소시키는 약제가 효과적이다.
- ③ 타우(tau)단백질의 인산화 감소와 관련하는 질환이다.
- ④ 해마의 위축은 관찰되지 않으나 소뇌에서의 혈류저하가 나타난다.

19. 파킨슨 병(Parkinson's disease)의 병태 특성으로 옳은 것은?

- ① 움직임과 관련된 소뇌의 신경에서 병변이 시작된다.
- ② 상위신경세포 장애와 근육의 강직(rigidity)이 보인다.
- ③ 살충제와 제초제의 노출이 발병의 위험성을 증가시킬 수 있다.
- ④ 루게릭병이라고도 하며, 원인으로는 제3 뇌신경의 손상이 포함된다.

20. 세포간질액(interstitial fluids)이 과잉축적되는 부종(edema)의 병태생리학적 기전과 증상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 악성림프관 폐색의 순환장애에 의해서도 발생된다.
- ② 심부전증, 신장질환, 임신, 환경성 열 스트레스로 모세혈관압이 증가된다.
- ③ 부종으로 인한 체액 저류로 혈중 헤마토크리트가 감소한다.
- ④ 순환장애로 인해 혈청 나트륨이 증가하고 소변량이 줄어든다.

## 스포츠심리학 (77)

### 1. <보기>에서 설명하는 지각은?

—< 보기 —

- 영아의 지각 운동발달의 특성
- 시각 절벽(visual cliff) 실험을 통해서 검증
- 이동 거리를 판단하는데 중요한 요소로 작용

- ① 색채 지각(color perception)
- ② 깊이 지각(depth perception)
- ③ 청각 지각(auditory perception)
- ④ 균형 지각(balance perception)

### 2. 스포츠 심리검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임상병리 진단 도구를 운동선수에게 사용
- ② 주변의 연구하기 편리한 팀을 대상으로 검사
- ③ 검사자는 심리검사에 대한 자신의 한계를 고려해야 함
- ④ 검사에서 얻은 상관관계를 인과관계로 확대하여 해석

### 3. 불연속적 기술(discrete skill)로 적절하지 않은 것은?

- ① 축구 킥
- ② 공 던지기
- ③ 다트 던지기
- ④ 자동차 운전하기

### 4. 스포츠심리학 연구에서 '다양한 방법으로 이론을 검증하여 가장 효과적인 현장 실천 방법을 선택하는 과정'은?

- ① 증거 기반 실천 (evidence-based practice)
- ② 학습 기반 실천 (learning-based practice)
- ③ 오류 기반 실천 (error-based practice)
- ④ 행동 기반 실천 (behavior-based practice)

### 5. <보기>에서 설명하는 운동의 심리적 효과에 대한 가설로 옳은 것은?

—< 보기 —

- ㉠ 규칙적인 운동은 스트레스를 규칙적으로 가하는 것과 유사해서 대처능력이 좋아지고 정서적으로 안정되기 때문에 불안이 줄어든다.
- ㉡ 규칙적인 운동은 세로토닌(serotonin), 노에피네프린(norepinephrine), 도파민(dopamine)과 같은 신경전달물질의 분비로 우울증을 개선한다.

- |              |         |
|--------------|---------|
| ㉠            | ㉡       |
| ① 주의효과 가설    | 엔돌핀 가설  |
| ② 사회심리적 가설   | 모노아민 가설 |
| ③ 기분전환 가설    | 엔돌핀 가설  |
| ④ 생리적 강인함 가설 | 모노아민 가설 |

### 6. <보기>의 ㉠, ㉡에 알맞은 용어는?

—< 보기 —

수영장에서 자유형을 배우기 시작한 정현이는 양팔 스트로크 동작 수행 시 관절과 근육 간의 상호작용이 잘 이루어지지 않아 ( ㉠ )의 어려움을 보였다. 그렇지만, 많은 연습을 통해서 신체 제어체계를 구성하는 근육과 관절의 ( ㉡ )을/를 잘 활용할 수 있게 되었다.

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| ㉠                  | ㉡                        |
| ① 전이(transfer)     | 파지(retention)            |
| ② 학습(learning)     | 전형적 반응(typical response) |
| ③ 어포던스(affordance) | 어트랙터(attractor)          |
| ④ 협응(coordination) | 자유도(degree of freedom)   |

### 7. <보기>에서 설명하는 정보처리과정 3단계가 바르게 연결된 것은?

—< 보기 —

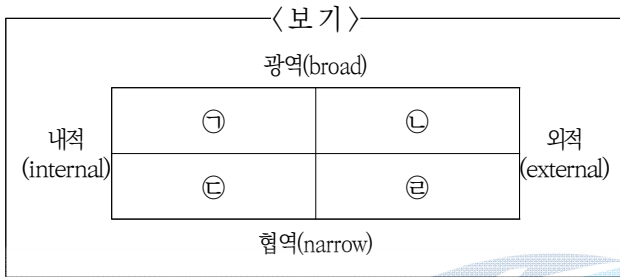
- ㉠ 배구경기에서 리시버는 상대 선수 서브를 오버 핸드로 받기로 결정함
- ㉡ 배구경기에서 리시버는 상대 선수 서브의 궤적, 방향, 속도 등을 탐색함
- ㉢ 배구경기에서 리시버는 상대 선수 서브의 특성을 파악하고 어떻게 받을지 생각함

- |   | 자극확인 단계 | 반응선택 단계 | 운동(반응) 프로그래밍 단계 |
|---|---------|---------|-----------------|
| ① | ㉠       | ㉡       | ㉢               |
| ② | ㉠       | ㉢       | ㉡               |
| ③ | ㉡       | ㉢       | ㉠               |
| ④ | ㉢       | ㉡       | ㉠               |

8. 피츠(Fitts)의 법칙에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 과제 난이도 지수(index of difficulty)의 영향을 받음
- ② 움직임 거리와 목표 폭에 따라 움직임 시간의 변화가 나타남
- ③ 자극의 수(자극-반응의 대안 수)가 증가할수록 반응시간이 증가함
- ④ 움직임의 속도가 증가하면 정확성이 감소하는 속도-정확성 상쇄 현상(speed-accuracy trade-off)이 나타남

9. <보기>에서 나이드퍼(Nideffer)의 주의모형 영역과 설명이 바르게 연결된 것은?



- ① ① - 경기 전략 계획 및 정보를 분석
- ② ㉠ - 사격, 양궁과 같이 특정한 목표에 집중
- ③ ㉡ - 외부 환경 평가를 통해 패스할 동료 선수 파악
- ④ ㉢ - 심리적 연습(심상)을 할 때 내면의 생각에 초점

10. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 스키마 이론(schema theory)의 개념은?

< 보기 >

테니스 포핸드 스트로크 상황에서 승현이는 ( ㉠ )을 통해 과거의 운동 결과를 근거로 움직임을 계획 및 생성하려고 한다. 포핸드 스트로크 후 ( ㉡ )을 통해 볼이 라켓에 정확히 맞지 못하고 라인을 벗어난 것을 알게 되었다.

- | ㉠             | ㉡          |
|---------------|------------|
| ① 회상 지식       | 재인 지식      |
| ② 장기기억        | 작동/작업기억    |
| ③ 서술적 지식      | 절차적 지식     |
| ④ 이미지 부호화 시스템 | 언어 부호화 시스템 |

11. <보기>에서 칙센미하이(Csikszentmihalyi, 1990)가 제시한 몰입(flow)의 하위차원에 대한 설명으로 바르게 묶인 것은?

< 보기 >

㉠ 생각과 동작이 하나로 되면서 자의식이 생겨남  
 ㉡ 시간이 빠르거나 느리게 느껴지는 감각의 변화  
 ㉢ 의도적인 통제하에 동작이 제어되는 경험을 함  
 ㉣ 명확한 목표가 있어 무엇을 해야 하는지를 분명하게 알고 있음  
 ㉤ 도전해야 할 상황과 자신의 기술이 모두 높은 상태이며 균형을 이룸

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉣, ㉤
- ③ ㉡, ㉢, ㉤
- ④ ㉡, ㉣, ㉤

12. <보기>는 심상 훈련(image training)에 대한 설명이다. 참·거짓을 바르게 나열한 것은?

< 보기 >

㉠ 연습·시합 직후에 실시하는 심상 훈련은 효과적이지 않다.  
 ㉡ 시합을 준비하는 과정에서 수행 전 루틴을 떠올려 자신감을 높인다.  
 ㉢ 심상 훈련은 동기 강화에는 효과가 없지만, 집중력 향상에는 도움이 된다.  
 ㉣ 심상 훈련 시 뇌와 근육에는 실제로 동작을 할 때와 유사한 전기 자극이 발생한다.

- | ㉠    | ㉡  | ㉢  | ㉣  |
|------|----|----|----|
| ① 거짓 | 거짓 | 참  | 참  |
| ② 참  | 참  | 거짓 | 참  |
| ③ 거짓 | 참  | 거짓 | 참  |
| ④ 참  | 참  | 참  | 거짓 |

13. <보기>에서 변화단계이론(stage of change theory; 범이론모형, transtheoretical model)의 단계 변화 요인을 모두 고른 것은?

< 보기 >

㉠ 운동했을 때 기대되는 혜택과 손실에 대한 평가  
 ㉡ 운동에 대한 태도, 생각, 느낌 등을 바꾸는 과정  
 ㉢ 사회적 환경, 물리적 환경, 정책 변인 등과의 상호작용  
 ㉣ 자신에게 영향을 미치는 중요한 타자(significant others)로부터의 피드백

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉡, ㉢
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

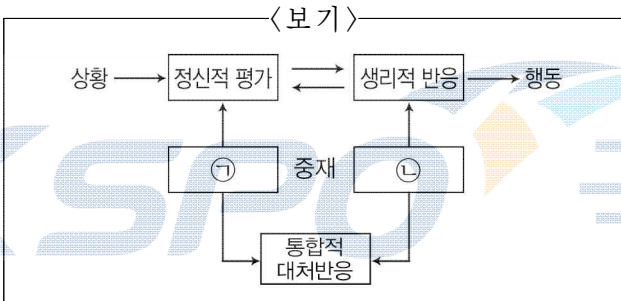


14. <보기>에서 일반화된 운동프로그램(generalized motor program) 이론의 설명으로 바르게 묶인 것은?

- < 보 기 —
- ㉠ 움직임의 속도, 크기, 힘, 궤적 등은 가변성의 특성을 지님
  - ㉡ 운동프로그램의 준비, 계획, 실행은 매개변수(parameters)의 영향을 받음
  - ㉢ 움직임은 자기조직화(self-organization)와 비선형적(nonlinear) 특성을 지님
  - ㉣ 움직임의 시간적 구조(동작시간의 비율)를 의미하는 상대적 타이밍은 불변성의 특성을 지님

- ① ㉠, ㉡, ㉢                      ② ㉠, ㉡, ㉣  
③ ㉠, ㉢, ㉣                      ④ ㉡, ㉢, ㉣

15. <보기>는 스미스(Smith, 1980)의 인지적-감정적 스트레스 모형(cognitive-affective stress model)이다. ㉠과 ㉡에 해당하는 중재기법으로 옳은 것은?



- | ㉠                                      | ㉡                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| 주의연합<br>(attentional association)      | 주의분리<br>(attentional dissociation) |
| 인지재구성<br>(cognitive restructuring)     | 심호흡<br>(deep breathing)            |
| 문제중심대처<br>(problem-focused coping)     | 정서중심대처<br>(emotion-focused coping) |
| 체계적둔감화<br>(systematic desensitization) | 자생훈련<br>(autogenic training)       |

16. 주의와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스트룹(Stroop) 효과를 통해 주의와 간섭의 연관성 제시
- ② 칵테일 파티(cocktail party) 효과를 통해 선택적 주의의 특징 제시
- ③ 자기협소(perceptual narrowing)를 통해 주의와 각성 수준의 연관성 제시
- ④ 맥락간섭(contextual-interference) 효과를 통해 주의와 심상 수준의 연관성 제시

17. 운동 행동에서 자기효능감(self-efficacy)을 향상하기 위한 전략으로 옳지 않은 것은?

- ① 연습을 통한 직접적인 성취
- ② 긴장 상태에 대한 긍정적 해석
- ③ 최소화 전략(minimizing strategy)을 통한 훈련
- ④ 영상 편집을 통한 자신 모델링(self-modeling)

18. <보기>에서 설명하는 것은?

- < 보 기 —
- 내적 피드백과 구별되어 사용
  - 움직임에 대한 역학적 정보 제공
  - 움직임 생성과 패턴(특성)에 관한 정보

- ① 절대오차                      ② 수행지식  
③ 운동프로그램                ④ 심리적불응기

19. <보기>에서 하닌(Hanin, 1989)의 적정기능역모형(zone of optimal functioning model)에 대한 설명으로 바르게 묶인 것은?

- < 보 기 —
- ㉠ 불안 수준은 한 점이 아닌 범위로 나타난다.
  - ㉡ 최고의 수행을 발휘할 때 자신만의 고유한 불안 수준이 존재한다.
  - ㉢ 각성과 정서 사이의 관계는 각성에 대한 개인의 인지적 해석에 달려 있다.
  - ㉣ 인지 불안이 낮을 때와 높을 때 신체적 각성의 증가에 따라 수행이 다르게 나타난다.

- ① ㉠, ㉡                      ② ㉠, ㉢                      ③ ㉡, ㉢                      ④ ㉢, ㉣

20. <보기>는 스포츠심리기술훈련의 심리기법에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- < 보 기 —
- ㉠ 긍정적인 생각을 유지하고 적절한 단서에 집중
  - ㉡ 불안상태를 적절한 수준으로 이완시키는 방법 습득
  - ㉢ 시합 전 루틴을 통해 자신이 원하는 동작을 떠올림
  - ㉣ 연습·경기목표를 설정하여 목표달성을 위한 지원책 마련

- ① ㉠, ㉡                      ② ㉠, ㉢, ㉣  
③ ㉡, ㉢, ㉣                ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

※ 국가자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 국민체육진흥공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.